数学 B　第 1 章　数列

No.3　等差数列の和

月　　日　　名前 _____

今日のゴール

- ☐ **等差数列の和の公式**が、なぜそうなるのか説明できる
- ☐ 項数を数えて、等差数列の和を求められる
- ☐ 等差数列の**和の最大値**を、項の符号から求められる

1　等差数列の和の公式

$1+2+3+\cdots+100$ を計算するのに、全部たしていくのは大変だよね。そこで、**同じ和を逆の順にも書いて、たてにたす**と、うまくいくんだ。

$$\begin{array}{rrcccccccc} & S & = & 1 & + & 2 & + & \cdots & + & 100 \\ +) & S & = & 100 & + & 99 & + & \cdots & + & 1 \\ \hline & 2S & = & 101 & + & 101 & + & \cdots & + & 101 \end{array}$$

101 が 100 個あるから

$2S = 101 \times 100$、$S = 5050$

等差数列の和

初項 a、公差 d、末項 ℓ、項数 n の等差数列の和 S_n は

$$S_n = \frac{1}{2}n(a+\ell) \qquad S_n = \frac{1}{2}n\{2a+(n-1)d\}$$

左は「(初項＋末項) × 項数 ÷2」。台形の面積の公式と同じ形だね。右は $\ell = a+(n-1)d$ を代入したものだよ。

例題 1　初項 3、公差 4 の等差数列の、初項から第 20 項までの和を求めてみよう。

考え方・解き方

末項がわかっていないから、右の公式を使おう。

$$S_{20} = \frac{1}{2}\cdot 20\{2\cdot 3+(20-1)\cdot 4\} = 10\times 82 = \mathbf{820}$$

末項 $a_{20} = 3+19\cdot 4 = 79$ を先に出して、$\frac{1}{2}\cdot 20(3+79) = 820$ としても同じだよ。

練習 1　次の和を求めてみよう。

1 初項 2、公差 3 の等差数列の、初項から第 15 項までの和

2 初項 10、公差 -2 の等差数列の、初項から第 20 項までの和

3 $1+3+5+\cdots+(2n-1)$　（1 から始まる n 個の奇数の和）

2 項数を数えて和を求める

末項はわかっているけど項数がわからない、というときは、**まず項数を求める**んだ。一般項 a_n が末項に等しくなる n が項数だよ。

例題 2　次の和を求めてみよう。

(1) 等差数列 $5,\ 8,\ 11,\ \cdots,\ 62$ の和

(2) 1 から 100 までの自然数のうち、3 でわると 1 余る数の和

考え方・解き方

(1) 初項 5、公差 3 だから $a_n=3n+2$。$3n+2=62$ より $n=20$。項数は 20 だね。

$$S=\frac{1}{2}\cdot 20(5+62)=\mathbf{670}$$

(2) $1,\ 4,\ 7,\ \cdots,\ 100$ は、初項 1、公差 3 の等差数列。$a_n=3n-2=100$ より $n=34$。

$$S=\frac{1}{2}\cdot 34(1+100)=\mathbf{1717}$$

ここに注意！

「5 から 62 まで」だからといって、項数を $62-5=57$ としてはダメだよ。$a_n=$（末項）の方程式を解いて、きちんと項数を求めよう。

練習 2　2 けたの自然数のうち、7 の倍数の和を求めてみよう。

3 和の最大値

初項が正で、公差が負の等差数列は、はじめは正の項が続いて、どこかで負の項に変わるよね。**正の項をたしている間は和が増え、負の項をたし始めると和はへる**んだ。だから、和が最大になるのは「正の項をすべてたし終えたとき」だよ。

例題 3　初項 50、公差 -3 の等差数列 $\{a_n\}$ で、初項から第 n 項までの和 S_n の最大値を求めてみよう。

考え方・解き方

$a_n = 50 + (n-1)\cdot(-3) = 53 - 3n$。$a_n > 0$ となるのは $53 - 3n > 0$、つまり $n < 17.6\cdots$ のとき。

$a_{17} = 2 > 0$、$a_{18} = -1 < 0$ だから、第 17 項までが正だね。

よって S_n は $n = 17$ のとき最大で、　$S_{17} = \dfrac{1}{2}\cdot 17(50+2) = \mathbf{442}$

ここに注意！

ちょうど 0 になる項 $a_k = 0$ があるときは、それをたしても和は変わらないから、S_{k-1} **と** S_k **の 2 つが最大**になるよ。答えの n が 2 つになることに気をつけよう。

練習 3　第 10 項が 30、第 20 項が 10 である等差数列 $\{a_n\}$ について、次の問いに答えてみよう。

1 一般項 a_n と、初項から第 n 項までの和 S_n を求めよう。

2 S_n の最大値と、そのときの n の値を求めよう。

解答・解説

練習 1

1 $\dfrac{1}{2}\cdot 15\{2\cdot 2+14\cdot 3\}=\dfrac{1}{2}\cdot 15\cdot 46=$ **345**

2 $\dfrac{1}{2}\cdot 20\{2\cdot 10+19\cdot(-2)\}=10\cdot(-18)=-180$

3 初項 1、末項 $2n-1$、項数 n だから　$\dfrac{1}{2}n\{1+(2n-1)\}=n^2$

$1=1^2$、$1+3=2^2$、$1+3+5=3^2$、…と、奇数をたすと平方数になるんだ。

練習 2

2 けたの 7 の倍数は $14,\ 21,\ \cdots,\ 98$。初項 14、公差 7 だから $a_n=7n+7$。

$7n+7=98$ より $n=13$。　和は　$\dfrac{1}{2}\cdot 13(14+98)=13\cdot 56=$ **728**

7×2 から 7×14 までだから、項数は $14-2+1=13$ と数えてもいいね。

練習 3

1 初項を a、公差を d とすると $a+9d=30$、$a+19d=10$。ひいて $10d=-20$、$d=-2$、$a=48$

$a_n=48+(n-1)\cdot(-2)=-2n+50$

$S_n=\dfrac{1}{2}n\{48+(-2n+50)\}=n(49-n)$　$(-n^2+49n$ でもよい$)$

2 $a_n=-2n+50\geq 0$ となるのは $n\leq 25$ で、$a_{25}=0$ になる。

第 24 項までは正、第 25 項は 0、第 26 項からは負だから、$S_{24}=S_{25}$ が最大。

$S_{24}=24\cdot 25=600$ だから $n=24,\ 25$ **のとき、最大値 600**

$S_n=-n^2+49n=-\left(n-\dfrac{49}{2}\right)^2+\dfrac{2401}{4}$ と平方完成すると、軸 $n=24.5$ に近い自然数 24 と 25 で最大、と考えることもできるよ。